

福州大学

编译系统设计实践

学 生 姓 名 : 张三

学 生 学 号 : 102301789

专 业 班 级 : 计算机科学与技术

指 导 教 师 : 何振峰

2026 年 6 月 18 日

摘 要

请在这里撰写摘要，简要介绍你在编译原理课程中实现 Mandrill v2.0 语言编译器的完整过程。建议包含以下内容：

- 你使用的编程语言与构建工具；
- 词法分析器和语法分析器采用的技术路线（如手写递归下降实现，LL（1）或 SLR（1）等等）；
- 语义分析器与编译器后端是否借助了 ANTLR；
- 编译器输出的目标代码形式（文本汇编指令），以及由课程组提供的模拟器执行；
- 测试通过情况（合法用例与语义错误用例）。

摘要应控制在 200 - 300 字左右，语言简洁凝练。

目 录

1. Mandrill 2 语言概述.....	1
2. 词法分析器.....	2
3. 语法分析器.....	3
4. 语义检查器.....	4
5. Mandrill 2 虚拟机和代码生成器.....	5
6. 心得体会.....	6
参考文献.....	7
附录.....	8

1 Mandrill 2 语言概述

【本章写作提示】简单说明 Mandrill 2 语言的词法，语法和语义特点，**并**说明其与某一种主流程序设计语言（如 C，C++，Java, Matlab, R，PASCAL，Python)的主要不同点。

2 词法分析器

【本章写作提示】给出词法单元的形式化描述，说明词法分析程序的设计与实现。

3 语法分析器

【本章写作提示】给出文法的形式化描述，说明语法分析程序的设计与实现。

4 语义检查器

【本章写作提示】说明 Mandrill2 语言的部分语义，语义检查的主要目的，说明语义检查程序的设计与实现。

5 Mandrill 2 虚拟机及代码生成器

【本章写作提示】说明 Mandrill 2 虚拟机，说明面向虚拟机的代码生成过程。如果有些语义在第四部分没有说明，可在此说明。

6 心得体会

【本章写作提示】通过这次实践过程，学会了什么，有什么感悟。

参考文献

【写作提示】列出 1-5 篇主要参考文献

附录

附 A AI 使用情况

【写作提示】未使用者写“未使用”，使用者说明使用了哪些工具，主要交互过程（说明自己的指令或反馈即可）

其他依次按 B, C 给出，主要目的是说明本人在课程设计中一些精彩部分，这些工作因为拼题系统或题目设计的限制，没办法展示，可能被迫在提交的答案中注释或直接删除了，但它们值得关注。比如：扩展了 Mandrill 2 语言，能处理 2 维或更高维数组；能发现数组越界；或者说通过引入某种优化过程使得虚拟机生成的代码更为高效；采用哪些技巧让 LR 分析器也能成功地过了实验 3 或 4 的所有测试用例等等。

删除本行及以下所有文字

注意：

- （1）可以根据需要引入次级标题如 1.1；1.2 等。次级标题居左加粗。
- （2）摘要文字，正文文字和次级标题均为宋体小四号字。行距 20 磅。
- （3）图表要清晰。表需要有表题和表编号，如表 1-1 Mandrill 2 语言的主要词法单元，图需要有图的编号和图题。表题在表的上方，图题在图的下方。相关文字均为宋体五号字。
- （4）1 级标题另启一页，次级标题段前和段后各加一空行。图表前后各加一空行。
- （5）注意各部分内容不要重复。篇幅限制：正文（含参考文献，不含封面、摘要和目录）10-30 页，附录最多 3 项（依次为附 A、附 B 和附 C），共 1-10 页。
- （6）记得根据实际情况调整目录中的页码。
- （7）尾数为 0 或 1 的同学交打印版，
尾数为 2-9 的同学交电子版，
除此以外，附录有 2 项以上内容的同学还需要交能证明附录内容的源码和测试用例(.zip 文件)
电子版和源码交至我的 QQ 邮箱，邮件名为学号姓名，如：102301789 张三报告， 或者 102301789 张三源码， 或者 102301789 张三源码报告。
为了低碳环保，打印报告时建议双面打印。